

CETAM – CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

Curso Técnico em Informática

Prática Profissional Supervisionada III – Projeto de Sistemas Computacionais Web

**ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO SOFTWARE
E ANÁLISE DO PROJETO**

SISTEMA DE CONTROLE DE BIBLIOTECA

Equipe: Ana Carolina Bomfim Bandeira; Breno Giovanni Batalha Frota; Marley
Gabriel Alves Lemos; Wesley Neves Batista.

Amazonas – 2026

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
13/07/2026	1.0	Preparação do Ambiente: realização completa de preparação de ambiente; escolha, download, instalação, e configuração das ferramentas.	Equipe do Projeto
14/08/2026	2.0	Modelagem de Dados e Estruturação do Projeto: o foco voltou-se para concepção do banco de dados do Projeto. Criação do Modelo Lógico e Físico.	Equipe do Projeto
17/08/2026	3.0	Início da estruturação do código-fonte, seguindo o padrão de separação de responsabilidades (MVC).	Equipe do Projeto
18/08/2026	4.0	Criação do Model, Repository e Controller	Equipe do Projeto

Data	Versão	Descrição	Autor
19/08/2026	5.0	Início da implementação do Service	Equipe do Projeto
20/08/2026	6.0	Inclusão da entidade Categoria , com relacionamento à entidade Livro , e atualização das camadas Model, Repository, Service e Controller . Conclusão da implementação do EmprestimoController , finalizando o componente responsável pelo gerenciamento das requisições relacionadas aos empréstimos no sistema.	Equipe do Projeto
21/08/2026	7.0	Atualização técnica: inclusão de DTOs para dashboard/relatórios; implementação de RelatorioService e RelatorioController; ajustes no HomeController; ampliação das consultas de Repository para indicadores operacionais e financeiros.	Equipe do Projeto
24/08/2026	8.0	Implementação e ajustes no módulo de relatórios: criação do PdfReportService para geração de documentos em PDF;	Equipe do Projeto

Data	Versão	Descrição	Autor
		atualização do pom.xml com as dependências necessárias; modificações no RelatorioController para integração da exportação de relatórios; ajustes no EmprestimoService e no MultaRepository para suporte às regras, consultas e dados utilizados pelos relatórios.	
25/08/2026	9.0	Implementação da camada de apresentação do sistema: criação dos arquivos HTML em Thymeleaf para os módulos e entidades do projeto, contemplando formulários, listagens e telas necessárias à interação com as funcionalidades do back-end. Também foi desenvolvido e integrado o CSS do projeto, responsável pela padronização visual, organização do layout e responsividade da interface.	Equipe do Projeto
26/08/2026	10.0	Aprimoramentos de integração e usabilidade: cadastro rápido de Autor e Editora a partir do fluxo de Livros por endpoints REST, ajustes na tela de relatório de empréstimos atrasados, consolidação do dashboard e atualização da configuração do	Equipe do Projeto

Data	Versão	Descrição	Autor
		banco de dados para grupo03_db.	
27/08/2026	11.0	Consolidação final: revisão do banco, inclusão de povoamento para demonstração, validações de unicidade e integridade, tratamento de exceções e mensagens amigáveis, ajustes de multas/devolução, otimização das consultas de atrasados e atualização documental.	Equipe do Projeto

Status do documento: versão final consolidada para entrega acadêmica, refletindo a implementação disponível no repositório e as alterações registradas até 27/08/2026.

Sumário

Seção	Página
1 Introdução	4
1.2 Escopo do produto	4
2 Descrição geral do produto	6
3 Requisitos específicos	8
3.3.1 Diagramas de casos de uso	9
3.3.2 Especificação dos casos de uso	12
3.4 Requisitos não funcionais	17
4 Modelagem de dados e diagrama de classes do projeto	19
5 Arquitetura MVC e organização do projeto	22
ANEXO A – Técnica de levantamento de requisitos	25
ANEXO B – Matriz de rastreabilidade	25

1 Introdução

1.1 Objetivos deste documento

Nós elaboramos este Documento de Requisitos de Software (DRS) para registrar de forma organizada o escopo, os requisitos, as regras de negócio, a modelagem de dados e a arquitetura adotada no Sistema de Controle de Biblioteca. Durante o desenvolvimento, atualizamos o documento sempre que uma decisão de implementação alterou ou detalhou o comportamento do sistema, buscando manter a documentação coerente com o projeto construído pela equipe.

O público-alvo deste DRS é composto pelos integrantes da equipe de desenvolvimento, pelo professor/orientador da disciplina e usuários responsáveis pela operação do sistema, representados nos diagramas como Administrador, Atendente e Bibliotecário.

1.2 Escopo do produto

1.2.1 Nome do produto e de seus componentes principais

Nome do produto: Sistema de Controle de Biblioteca.

- Gerenciamento de livros e do acervo;
- Gerenciamento de autores;
- Gerenciamento de editoras;
- Gerenciamento de categorias;
- Gerenciamento de alunos;
- Registro e controle de empréstimos;
- Registro de devoluções;
- Controle de multas;
- Emissão de relatórios gerenciais e operacionais.

1.2.2 Descrição do produto

O Sistema de Controle de Biblioteca é uma aplicação web desenvolvida em Java com Spring Boot para apoiar as rotinas de cadastro do acervo, gerenciamento de alunos, empréstimos, devoluções, multas, dashboard e relatórios. A solução utiliza Spring Data JPA e MySQL para persistência, Thymeleaf e Bootstrap na camada de apresentação e uma arquitetura em camadas composta por Model, DTO, Repository, Service, Controller e View. Ao longo da evolução do projeto, consolidada até 27/08/2026, foram implementadas telas para os principais módulos, navegação

por sidebar, indicadores de dashboard, relatórios com filtros e geração de documentos PDF.

O sistema centraliza informações que podem ser controladas em diferentes rotinas, permitindo consultar a situação do aluno, a disponibilidade do livro e o andamento do empréstimo antes da efetivação das operações.

1.2.3 Missão do produto

A missão do produto é tornar o controle da biblioteca mais organizado, seguro e rastreável, reduzindo erros de cadastro e inconsistências de empréstimo, além de facilitar o acompanhamento do acervo, dos alunos e das pendências relacionadas a devoluções e multas.

1.3 Definições e siglas

Nº	Sigla/Termo	Definição
1	DRS	Documento de Requisitos de Software.
2	CRUD	Operações de criação, consulta, alteração e exclusão de registros.
3	MVC	Model-View-Controller: arquitetura que separa dados, interface e controle da aplicação.
4	SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
5	MySQL	SGBD relacional utilizado no projeto.
6	UML	Linguagem de Modelagem Unificada, utilizada nos diagramas de casos de uso.
7	PK	Primary Key (chave primária).
8	FK	Foreign Key (chave estrangeira).
9	RF	Requisito Funcional.
10	RNF	Requisito Não Funcional.
11	Thymeleaf	Mecanismo de templates utilizado para geração das páginas HTML no projeto Java.
12	Bootstrap	Framework de interface utilizado para estilização e responsividade do front-end.

1.4 Técnicas utilizadas para levantamento de requisitos

O levantamento dos requisitos desta versão foi realizado principalmente por análise documental do enunciado/escopo do projeto, interpretação dos diagramas de casos de uso fornecidos, análise da estrutura do repositório do back-end e organização das funcionalidades em requisitos funcionais e não funcionais. A modelagem UML foi utilizada para representar as interações entre os atores e o sistema.

1.5 Premissas e pontos a validar

- O material de escopo apresenta, nos tópicos de Empréstimos e Controle de Multas, a expressão “criar tabela editoras”. Neste DRS, o item foi interpretado de acordo com o contexto de cada módulo, ou seja, tabela de empréstimos e tabela de multas. A equipe deve validar essa interpretação.
- A regra de cálculo de multas é parametrizada no módulo de configurações. O valor diário padrão é de R\$ 2,00, podendo ser alterado por configuração, e o cálculo considera os dias de atraso após eventual tolerância cadastrada.
- O modelo lógico foi atualizado conforme a estrutura final do banco de dados, contemplando autores, editoras, categorias, livros, alunos, empréstimos, multas e configurações do sistema, com seus principais relacionamentos e chaves.
- A versão final contempla back-end e camada de apresentação integrados, com templates Thymeleaf, Bootstrap, CSS compartilhado, dashboard, relatórios e geração de PDF.

2 Descrição geral do produto

2.1 Perspectiva do produto

O sistema será executado em ambiente web. Os usuários interagirão por meio de um navegador, enquanto a aplicação realizará validações, operações de negócio e persistência no banco de dados. A separação em camadas segue a arquitetura MVC, facilitando a manutenção e a evolução do projeto.

2.1.1 Diagrama de contexto

O diagrama a seguir apresenta uma visão geral dos atores e das principais funções do Sistema de Controle de Biblioteca. O SGBD representa a camada de persistência que recebe e fornece dados às funcionalidades da aplicação.

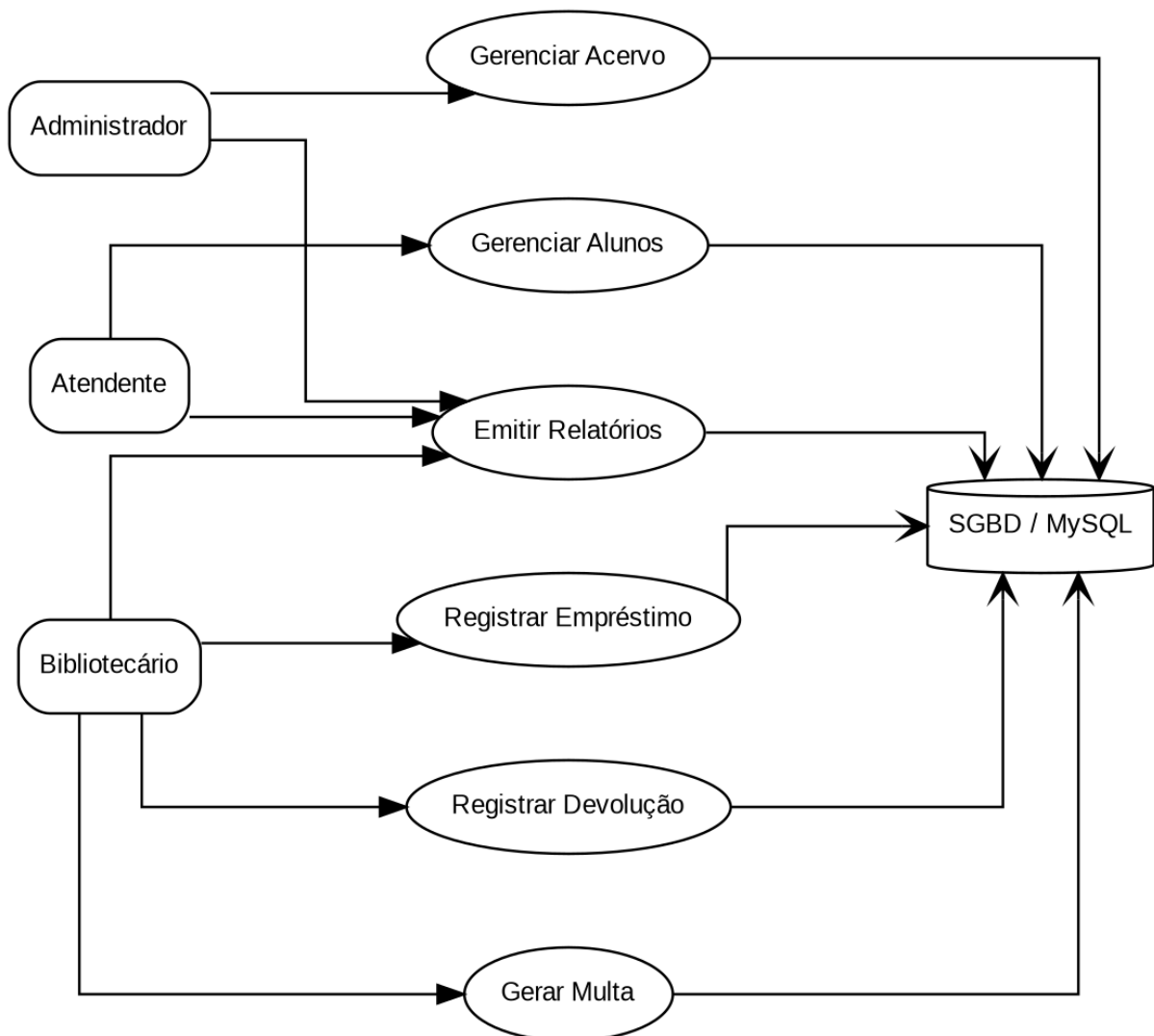


Figura 1 – Diagrama de contexto geral do Sistema de Controle de Biblioteca.

2.2 Usuários e sistemas relacionados

2.2.1 Descrição

Nº	Ator/Sistema	Definição
1	Administrador	Responsável pelo gerenciamento do acervo, incluindo cadastro de autores, editoras, categorias e livros, com validação da integridade referencial.
2	Atendente	Responsável pelo gerenciamento dos alunos, incluindo cadastro, consulta e atualização, com validação de matrícula.
3	Bibliotecário	Responsável pelas rotinas de empréstimo, devolução e multa, incluindo validação do aluno e da disponibilidade do livro.
4	SGBD (MySQL)	Sistema responsável pelo armazenamento, consulta e integridade dos dados persistidos.

2.3 Ambiente tecnológico e restrições

- Aplicação web desenvolvida em Java, com estrutura de projeto Maven;
- Arquitetura MVC;
- Banco de dados relacional MySQL;
- Persistência organizada por repositórios para as principais entidades;
- Front-end previsto com Thymeleaf + Bootstrap;
- Execução em navegador web moderno;
- Os relacionamentos entre livros, autores, editoras e categorias devem respeitar integridade referencial.

2.4 Situação atual do desenvolvimento

Na versão final consolidada pela equipe em 27/08/2026, o projeto contém as entidades Aluno, Autor, Editora, Categoria, Empréstimo, Livro, Multa e ConfigSistema. A aplicação possui DTOs para dashboard e relatórios; Repositories com consultas derivadas e agregadas; Services de negócio; Controllers MVC e REST; templates Thymeleaf; CSS responsivo; dashboard gerencial; relatórios com exportação em PDF e um módulo de configurações dinâmicas. ConfigSistema é persistida na tabela configuracoes_sistema e permite centralizar parâmetros como

prazo de empréstimo e renovação, limite de livros simultâneos, quantidade máxima de renovações, valor da multa por dia, tolerância de atraso, bloqueio por multa pendente, nome institucional e texto de rodapé dos relatórios.

3 Requisitos específicos

3.1 Identificação dos requisitos

Para facilitar a rastreabilidade, os requisitos funcionais são identificados por [RF XX], os requisitos não funcionais por [RNF XX] e os casos de uso por códigos que indicam o ator principal: ADM (Administrador), ATE (Atendente), BIB (Bibliotecário) e REL (Relatórios).

3.2 Prioridades dos requisitos

Prioridade	Definição
Essencial	Requisito indispensável para que o sistema atenda ao objetivo principal e possa ser utilizado.
Importante	Requisito necessário para um uso satisfatório, mas cuja ausência não impede completamente a execução do sistema.
Desejável	Requisito que agrega qualidade ou evolução, podendo ser implementado em versão posterior sem comprometer as funções básicas.

3.3 Descrição dos requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF 01	Gerenciamento de Livros	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir livros. O cadastro deve exigir, no mínimo, título, autor e editora, relacionando o livro aos registros correspondentes.	Essencial
RF 02	Gerenciamento de Autores	Permitir CRUD completo de autores e manter o relacionamento com os livros cadastrados.	Essencial

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF 03	Gerenciamento de Editoras	Permitir CRUD completo de editoras e manter o relacionamento com os livros cadastrados.	Essencial
RF 04	Gerenciamento de Alunos	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir/inativar alunos, validando a matrícula e permitindo identificar alunos ativos.	Essencial
RF 05	Registro de Empréstimos	Permitir registrar empréstimos após validar o status do aluno e verificar a disponibilidade do livro. Ao concluir o empréstimo, o status/disponibilidade do livro deverá ser atualizado.	Essencial
RF 06	Registro de Devoluções	Permitir registrar a data de devolução, encerrar o empréstimo e atualizar o status do livro para disponibilidade, quando aplicável.	Essencial
RF 07	Controle de Multas	Permitir registrar e controlar multa vinculada a um empréstimo com cálculo automático de R\$ 2,00 por dia de atraso. O sistema deve apurar os dias de atraso, armazenar o valor calculado, controlar os status PENDENTE e PAGO, registrar a data do pagamento e permitir consultas e totais de multas pendentes e recebidas.	Importante

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF 08	Relatórios	Disponibilizar relatórios de empréstimos por período e status, empréstimos atrasados, ranking de livros mais emprestados e demonstrativo financeiro de multas, com filtros e visualização em páginas Thymeleaf. Os relatórios devem permitir exportação em PDF.	Importante
RF 09	Gerenciamento de Categorias	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir categorias do acervo. Cada categoria deve possuir nome obrigatório e pode conter descrição. A categoria poderá ser associada a vários livros; a exclusão deve ser impedida quando existirem livros vinculados.	Essencial
RF 10	Dashboard Gerencial	Apresentar indicadores consolidados do sistema, incluindo totais do acervo e alunos, empréstimos ativos, atrasados e devolvidos, devoluções previstas, multas pendentes, taxa de circulação, últimos empréstimos, empréstimos críticos, ranking de livros e distribuição por categoria.	Importante
RF 11	Cadastro rápido de Autor e Editora	Permitir cadastrar Autor e Editora por endpoints REST durante o fluxo de cadastro/edição de Livro, reduzindo a necessidade de	Importante

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
		abandonar o formulário principal e mantendo a integridade dos relacionamentos.	
RF 12	Configurações do Sistema	Permitir consultar, alterar e restaurar parâmetros operacionais do sistema, incluindo prazos de empréstimo e renovação, limite de livros simultâneos, máximo de renovações, valor da multa diária, tolerância de atraso, bloqueio de empréstimo por multa pendente e informações institucionais utilizadas nos relatórios.	Importante

3.3.1 Diagramas de casos de uso

Os diagramas fornecidos organizam o sistema em quatro grupos principais: gerenciamento de acervo, gerenciamento de alunos, registro de empréstimos e registro de devoluções/multas.

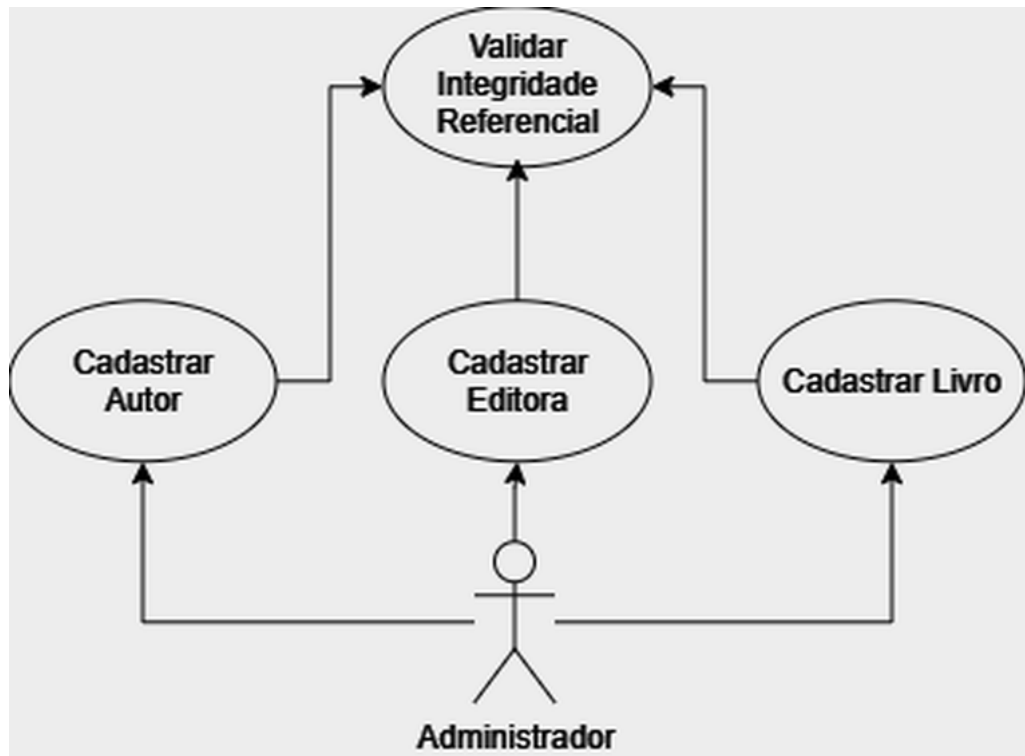


Figura 2 – Caso de uso: Gerenciamento de Acervo.

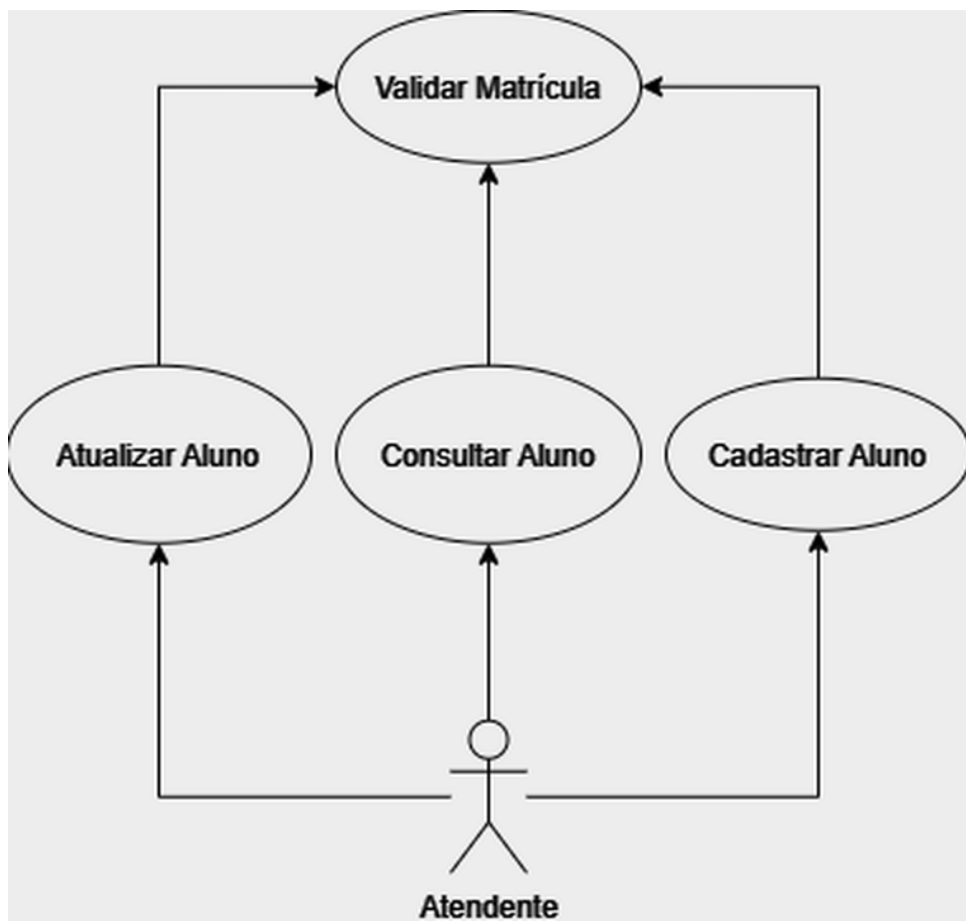


Figura 3 – Caso de uso: Gerenciamento de Alunos.

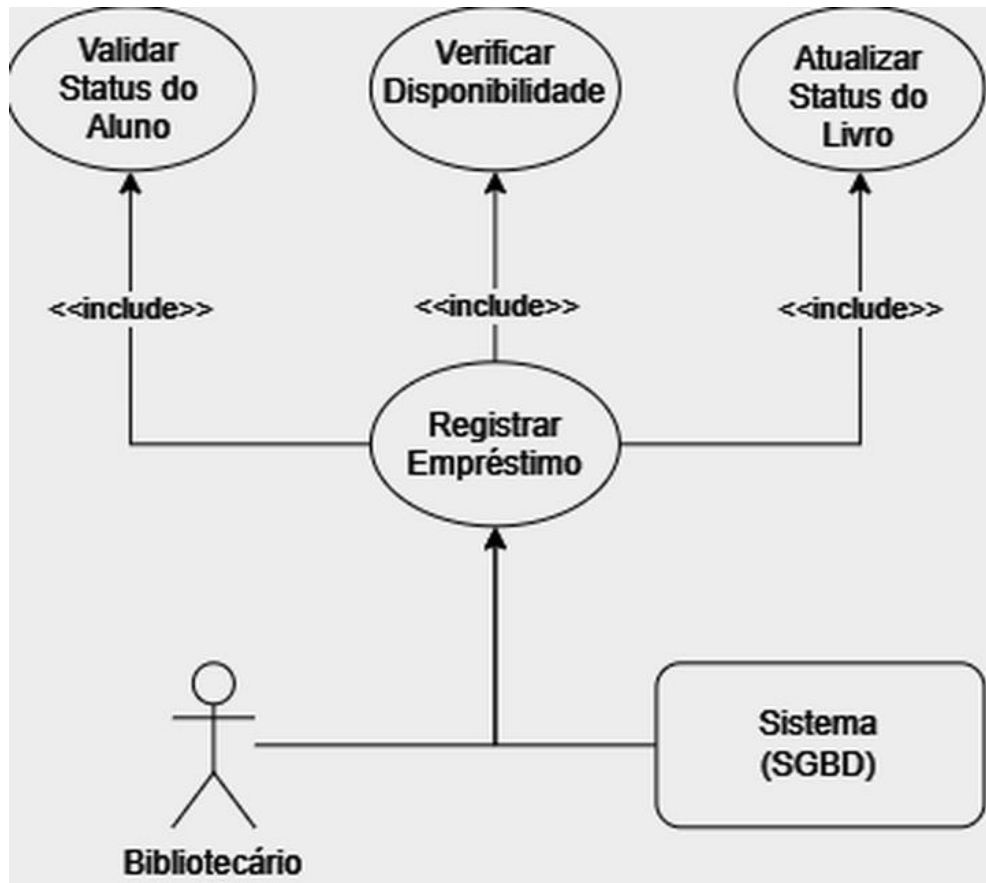


Figura 4 – Caso de uso: Registro de Empréstimos.

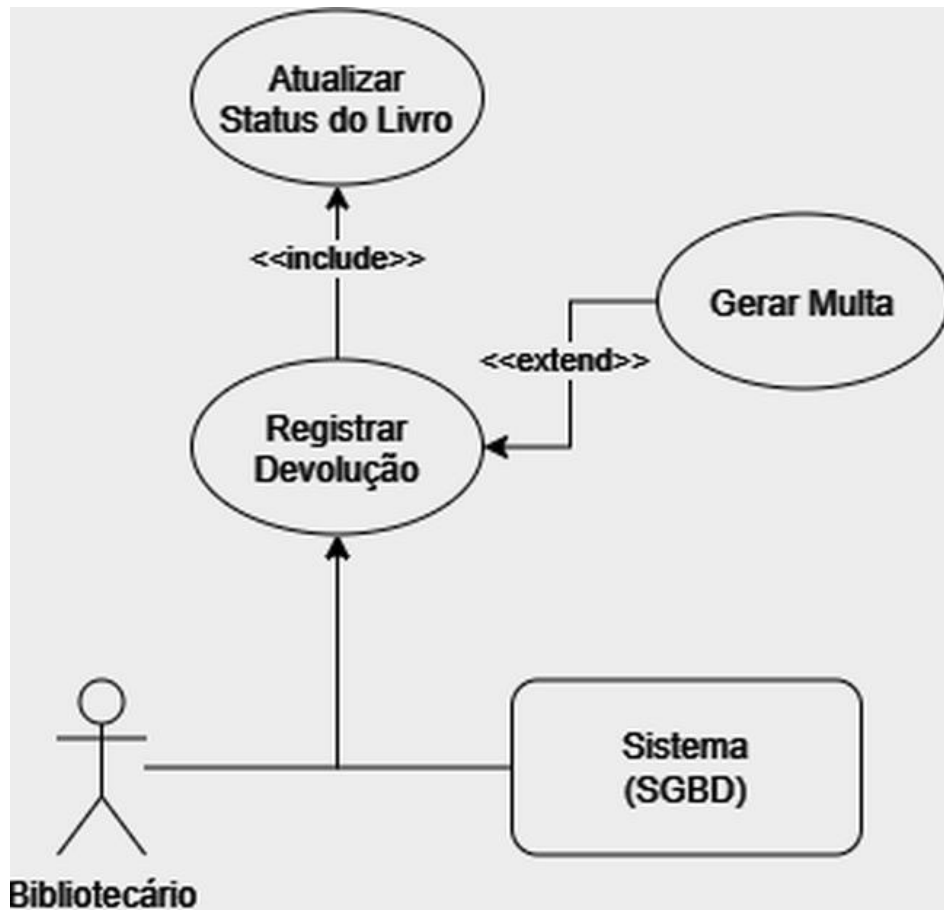


Figura 5 – Caso de uso: Registro de Devoluções e Multas.

Observação: Os diagramas de acervo representam principalmente o cadastro. Como o escopo também exige CRUD completo para livros, autores, editoras e categorias, recomenda-se atualizar os diagramas UML em uma próxima revisão para incluir explicitamente consulta, alteração e exclusão desses cadastros.

3.3.2 Especificação dos casos de uso

UC-ADM01 – Cadastrar Autor

Campo	Especificação
Ator principal	Administrador
Descrição	Cadastrar um autor para que possa ser relacionado aos livros do acervo.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Administrador com acesso ao módulo de acervo.

Campo	Especificação
Pós-condição	Autor gravado no banco de dados e disponível para associação a livros.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o módulo de autores.	2. O sistema exibe a tela de cadastro.
3. Informa os dados obrigatórios do autor.	4. O sistema valida os dados informados.
5. Solicita o salvamento.	6. O sistema grava o autor e apresenta confirmação.

Fluxos alternativos / exceções

- Se houver campo obrigatório não preenchido, o sistema deve informar o erro e não concluir o cadastro.
- Se houver regra de duplicidade definida, o sistema deve impedir ou alertar sobre o registro duplicado.

UC-ADM02 – Cadastrar Editora

Campo	Especificação
Ator principal	Administrador
Descrição	Cadastrar uma editora para que possa ser relacionada aos livros do acervo.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Administrador com acesso ao módulo de acervo.
Pós-condição	Editora gravada no banco de dados e disponível para associação a livros.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o módulo de editoras.	2. O sistema exibe a tela de cadastro.

Ações do ator	Ações do sistema
3. Informa os dados obrigatórios da editora.	4. O sistema valida os dados informados.
5. Solicita o salvamento.	6. O sistema grava a editora e apresenta confirmação.

Fluxos alternativos / exceções

- Campos obrigatórios ausentes impedem o salvamento.
- Registros inválidos devem ser rejeitados com mensagem ao usuário.

UC-ADM04 – Gerenciar Categorias

Campo	Especificação
Ator principal	Administrador
Descrição	Cadastrar, consultar, alterar e excluir categorias utilizadas para classificar os livros do acervo.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Administrador com acesso ao módulo de acervo.
Pós-condição	Categoria gravada no banco de dados e disponível para associação a livros.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o módulo de categorias.	2. O sistema apresenta a listagem e as opções de cadastro/edição.
3. Informa nome e, opcionalmente, descrição.	4. O sistema valida os dados
5. Confirma o salvamento.	6. O sistema persiste a categoria e apresenta confirmação.

Fluxos alternativos / exceções

- O nome da categoria é obrigatório; a exclusão deve ser bloqueada quando houver livros vinculados à categoria.

UC-ADM03 – Cadastrar Livro

Campo	Especificação
Ator principal	Administrador
Descrição	Cadastrar um livro e relacioná-lo a um autor e a uma editora e, quando informada, a uma categoria existente.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Autor e editora previamente cadastrados; categoria cadastrada quando utilizada.
Pós-condição	Livro gravado e disponível para consulta/empréstimo conforme seu status.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o cadastro de livros.	2. O sistema apresenta formulário com campos do livro e seleções de autor/editora/categoria.
3. Informa título e demais dados, selecionando autor e editora.	4. O sistema valida campos obrigatórios e integridade referencial.
5. Solicita o salvamento.	6. O sistema grava o livro e apresenta confirmação.

Fluxos alternativos / exceções

- Se autor ou editora não existirem, o sistema não deve criar uma referência inválida.
- Se título, autor ou editora não forem informados, o sistema deve solicitar correção.

UC-ATE01 – Cadastrar Aluno

Campo	Especificação
Ator principal	Atendente
Descrição	Cadastrar um aluno que poderá realizar empréstimos.
Prioridade	Essencial

Campo	Especificação
Pré-condições	Atendente com acesso ao módulo de alunos.
Pós-condição	Aluno cadastrado e disponível para consulta e validação de empréstimos.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o módulo de alunos.	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. Informa matrícula e demais dados.	4. O sistema valida a matrícula e os campos obrigatórios.
5. Solicita o salvamento.	6. O sistema grava o aluno e apresenta confirmação.

Fluxos alternativos / exceções

- Matrícula inválida ou duplicada deve impedir o cadastro.
- Campos obrigatórios ausentes devem ser destacados.

UC-ATE02 – Consultar Aluno

Campo	Especificação
Ator principal	Atendente
Descrição	Consultar os dados e a situação cadastral de um aluno.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Aluno previamente cadastrado.
Pós-condição	Dados do aluno exibidos para o atendente.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa a consulta de alunos.	2. O sistema apresenta filtros de pesquisa.
3. Informa matrícula, nome ou outro filtro disponível.	4. O sistema pesquisa os registros.

Ações do ator	Ações do sistema
5. Seleciona o aluno desejado.	6. O sistema exibe os dados e o status do aluno.

Fluxos alternativos / exceções

- Se nenhum aluno for encontrado, o sistema deve informar que não há resultado para os filtros fornecidos.

UC-ATE03 – Atualizar Aluno

Campo	Especificação
Ator principal	Atendente
Descrição	Alterar dados de um aluno já cadastrado, preservando a validade da matrícula e da situação cadastral.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Aluno previamente cadastrado e localizado.
Pós-condição	Cadastro do aluno atualizado no banco de dados.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Consulta e seleciona um aluno.	2. O sistema apresenta os dados atuais.
3. Altera os campos permitidos.	4. O sistema valida as novas informações.
5. Confirma a alteração.	6. O sistema atualiza o registro e apresenta confirmação.

Fluxos alternativos / exceções

- Matrícula inválida/duplicada deve impedir a atualização.
- Caso nenhum dado válido seja alterado, o sistema deve manter o registro anterior.

UC-BIB01 – Registrar Empréstimo

Campo	Especificação
Ator principal	Bibliotecário

Campo	Especificação
Descrição	Registrar o empréstimo de um livro a um aluno elegível, validando sua situação e a disponibilidade do exemplar.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Aluno cadastrado e apto para empréstimo.; Livro cadastrado e disponível.
Pós-condição	Empréstimo registrado e livro marcado como indisponível/emprestado.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa a função Registrar Empréstimo.	2. O sistema solicita identificação do aluno e do livro.
3. Informa/seleciona o aluno.	4. O sistema valida o status do aluno.
5. Informa/seleciona o livro.	6. O sistema verifica a disponibilidade do livro.
7. Confirma o empréstimo.	8. O sistema registra o empréstimo, grava as datas previstas e atualiza o status do livro.

Fluxos alternativos / exceções

- Aluno inválido, inativo ou impedido: empréstimo não deve ser concluído.
- Livro indisponível: sistema deve informar a indisponibilidade e não registrar o empréstimo.

UC-BIB02 – Registrar Devolução

Campo	Especificação
Ator principal	Bibliotecário
Descrição	Registrar a devolução de um livro, atualizar o empréstimo e tornar o livro disponível novamente quando cabível.
Prioridade	Essencial
Pré-condições	Existência de empréstimo ativo para o livro/aluno.

Campo	Especificação
Pós-condição	Empréstimo encerrado, data de devolução registrada e status do livro atualizado.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa a função Registrar Devolução.	2. O sistema solicita a identificação do empréstimo/livro.
3. Seleciona o empréstimo ativo.	4. O sistema exibe os dados do empréstimo e a data prevista.
5. Confirma a devolução.	6. O sistema registra a data de devolução e atualiza o status do livro.
7. Finaliza a operação.	8. O sistema verifica se existe condição para geração de multa.

Fluxos alternativos / exceções

- Se não houver empréstimo ativo, o sistema deve impedir a devolução e informar o motivo.
- O cálculo do valor da multa é realizado automaticamente multiplicando os dias de atraso por uma taxa fixa de R\$ 2,00 por dia.

UC-BIB03 – Gerar Multa

Campo	Especificação
Ator principal	Bibliotecário
Descrição	Registrar uma multa vinculada ao empréstimo/aluno quando a regra de negócio determinar a cobrança.
Prioridade	Importante
Pré-condições	Empréstimo identificado.; Condição para multa detectada conforme regra do projeto.
Pós-condição	Multa registrada e associada ao empréstimo correspondente.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Confirma a necessidade de multa durante a devolução ou consulta de pendência.	2. O sistema apresenta os dados do empréstimo e os campos da multa.
3. Informa/confirma o valor e os dados exigidos pela regra definida.	4. O sistema valida e associa a multa ao empréstimo.
5. Confirma o registro.	6. O sistema grava a multa e apresenta confirmação/status.

Fluxos alternativos / exceções

- O cálculo do valor da multa é realizado automaticamente multiplicando os dias de atraso por uma taxa fixa de R\$ 2,00 por dia.
- Se a multa já existir para o mesmo evento, o sistema deve evitar duplicidade conforme regra a ser definida.

UC-REL01 – Gerar Relatórios

Campo	Especificação
Ator principal	Administrador / Atendente / Bibliotecário
Descrição	Consultar relatórios previstos no escopo para apoio ao controle da biblioteca.
Prioridade	Importante
Pré-condições	Existência de dados cadastrados no sistema.
Pós-condição	Relatório exibido com os dados correspondentes ao tipo selecionado.

Fluxo principal

Ações do ator	Ações do sistema
1. Acessa o módulo de relatórios.	2. O sistema apresenta os relatórios disponíveis.
3. Seleciona um relatório e, se houver, informa filtros.	4. O sistema consulta os dados e monta o resultado.

Ações do ator	Ações do sistema
5. Visualiza o resultado.	6. O sistema apresenta a listagem solicitada.

Fluxos alternativos / exceções

- Relatórios previstos: livros cadastrados; alunos ativos; livros emprestados; alunos com multas; editoras, autores e categorias.
- Se não houver dados para o filtro, o sistema deve apresentar resultado vazio com mensagem informativa.

3.4 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF 01	Arquitetura MVC	O sistema deve manter separação entre Model, View e Controller, favorecendo organização e manutenção do código.	Essencial
RNF 02	Aplicação Web	O sistema deve ser acessível por navegador web, sem necessidade de instalação de cliente específico para o usuário final.	Essencial
RNF 03	Persistência em MySQL	Os dados do sistema devem ser persistidos em banco relacional MySQL.	Essencial
RNF 04	Integridade Referencial	Relacionamentos entre livros, autores, editoras e categorias, bem como empréstimos com aluno/livro, devem impedir referências inexistentes.	Essencial
RNF 05	Validação de Entrada	Campos obrigatórios e dados críticos, como matrícula do aluno, devem ser validados antes da persistência.	Essencial
RNF 06	Usabilidade e Idioma	A interface deve utilizar língua portuguesa, apresentar mensagens claras e navegação simples para os perfis de usuário.	Importante
RNF 07	Responsividade	As telas produzidas com Bootstrap devem se adaptar a diferentes resoluções de desktop e dispositivos móveis, quando possível.	Importante

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF 08	Tempo de Resposta	Consultas e operações comuns devem retornar em tempo compatível com uso interativo; como referência acadêmica, recomenda-se média inferior a 10 segundos em condições normais.	Importante
RNF 09	Controle de Acesso	As funções devem respeitar os perfis/atores definidos, evitando acesso indevido a operações administrativas.	Importante
RNF 10	Manutenibilidade	O código deve permanecer organizado em camadas/pacotes, com baixo acoplamento entre interface, regras e persistência.	Importante
RNF 11	Backup e Recuperação	Deve existir procedimento de cópia de segurança do banco para permitir recuperação em caso de perda de dados.	Desejável
RNF 12	Compatibilidade	A interface deve ser validada em navegadores modernos, como Chrome, Edge e Firefox.	Desejável
RNF 13	Geração de PDF	A aplicação deve gerar relatórios em PDF no servidor a partir de templates HTML, utilizando mecanismo compatível com o fluxo Spring/Thymeleaf e retornando o arquivo com media type application/pdf.	Importante
RNF 14	Reutilização de Interface	Elementos comuns de navegação devem ser reutilizados por fragmentos Thymeleaf e folha de estilos centralizada, reduzindo duplicação e favorecendo consistência visual entre os módulos.	Importante

4 Modelagem de dados e diagrama de classes do projeto

4.1 Entidades identificadas no back-end

A estrutura atualizada do back-end evidencia as classes de domínio Aluno, Autor, Editora, Categoria, Emprestimo, Livro e Multa, além dos tipos StatusEmprestimo e StatusMulta. A entidade Categoria possui identificador, nome e descrição e mantém relacionamento 1:N com Livro. Também há repositórios para as sete entidades principais, preservando a separação entre domínio e persistência.

Classe/Entidade	Responsabilidade no domínio
Aluno	Representar os usuários/alunos que podem realizar empréstimos.
Autor	Representar autores relacionados aos livros.
Editora	Representar editoras relacionadas aos livros.
Livro	Representar o acervo disponível para cadastro e empréstimo.
Emprestimo	Representar a movimentação de um livro para um aluno, com datas e status.
Multa	Representar a pendência/cobrança vinculada a um empréstimo.
StatusEmprestimo	Tipo auxiliar para representar o estado de um empréstimo.
StatusMulta	Tipo auxiliar para representar o estado de uma multa.
Categoria	Representar a classificação temática dos livros do acervo, com nome e descrição, mantendo relacionamento 1:N com Livro.

4.2 Modelo lógico simplificado do banco de dados

A figura abaixo apresenta o modelo lógico atualizado do banco de dados do Sistema de Controle de Biblioteca. O modelo contempla as entidades autores, editoras, categorias, livros, alunos, empréstimos, multas e configuracoes_sistema, com suas chaves primárias e estrangeiras e os relacionamentos necessários à integridade referencial. Livros relaciona-se com Autor, Editora e Categoria; Empréstimos

relaciona Aluno e Livro; Multas mantém vínculo com Emprestimos; e ConfiguracoesSistema armazena parâmetros operacionais da aplicação de forma independente.

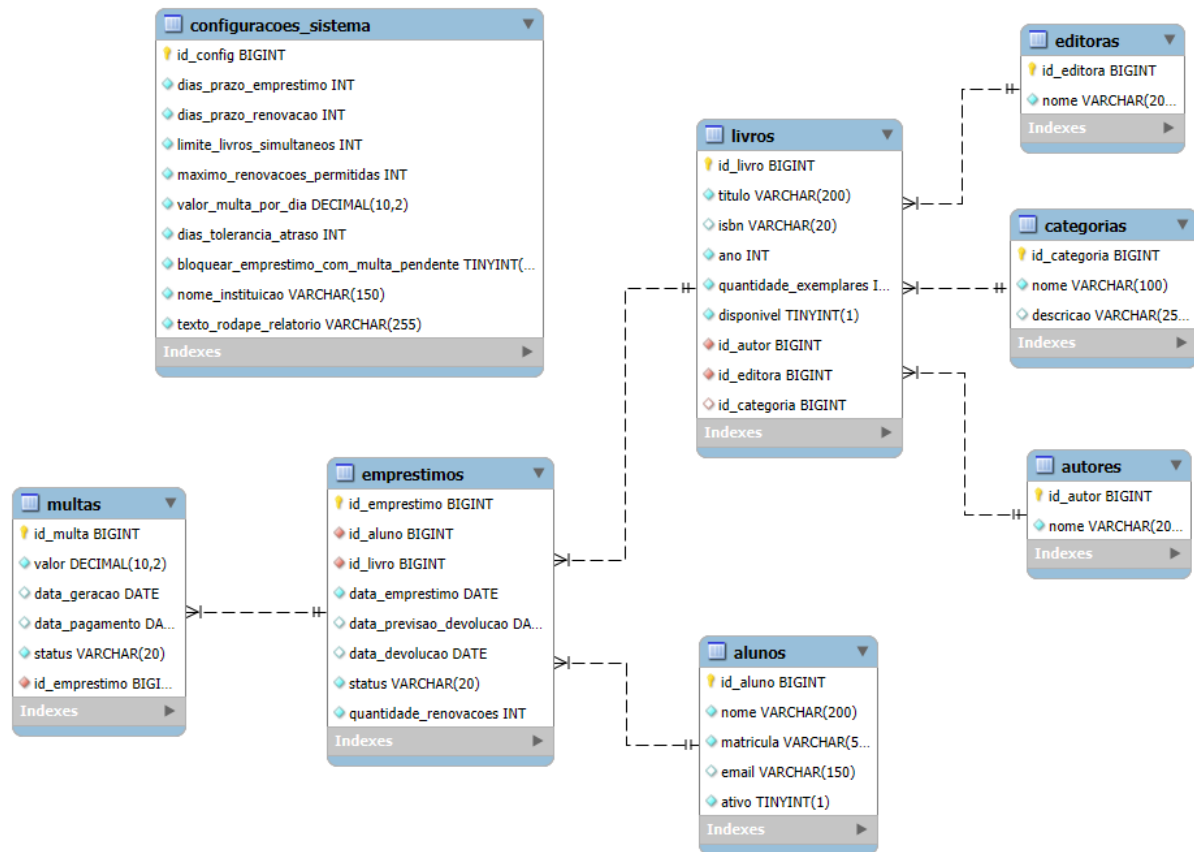


Figura 6 – Modelo lógico atualizado do banco de dados do Sistema de Controle de Biblioteca.

4.3 Diagrama de classes conceitual

O diagrama conceitual organiza as principais classes do domínio e seus relacionamentos. Ele não substitui o diagrama UML definitivo gerado a partir do código, mas serve como documentação coerente com os artefatos disponíveis nesta versão.

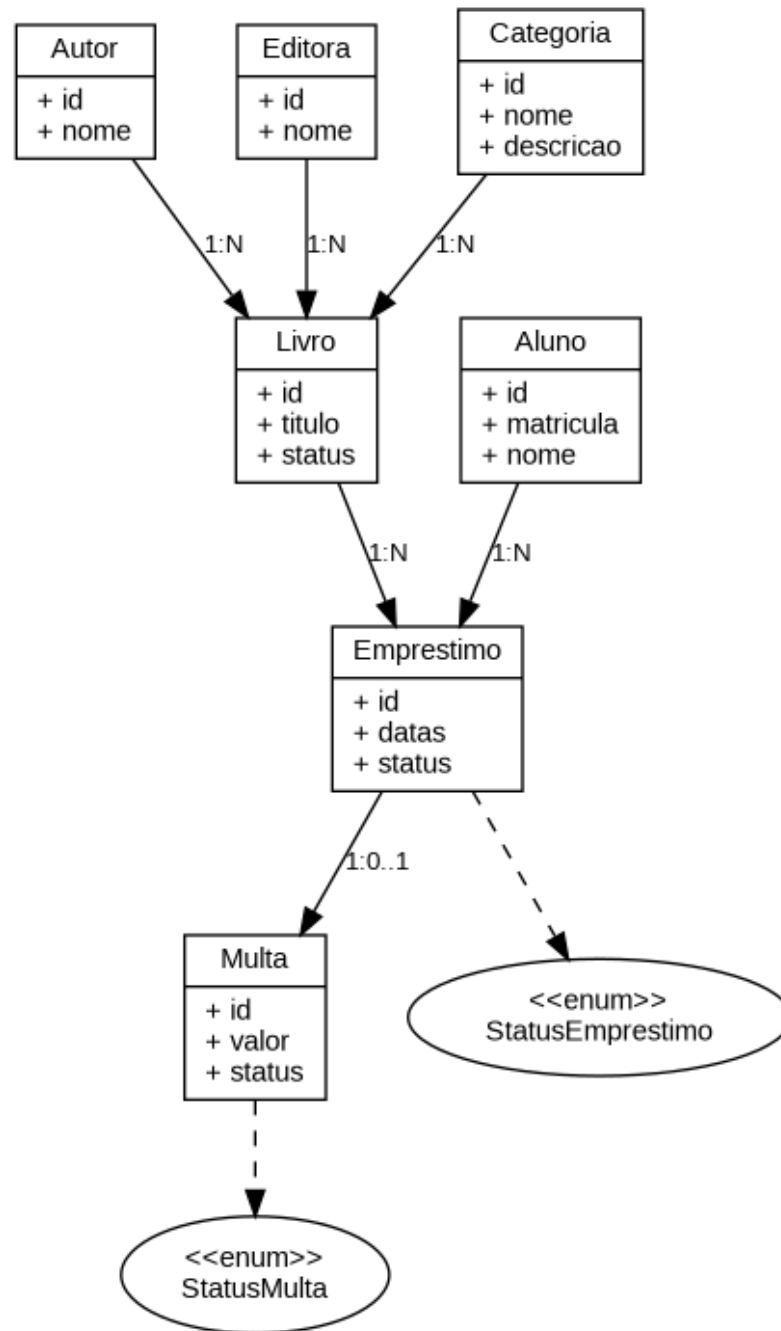


Figura 7 – Diagrama de classes conceitual do domínio.

4.4 Atualização técnica do back-end em 21/08/2026

A evolução realizada em 21/08/2026 concentrou-se na preparação do sistema para dashboard e relatórios. Foram incorporados Data Transfer Objects (DTOs), responsáveis por transportar dados consolidados entre as camadas sem acoplar a interface diretamente às entidades persistentes. Entre os objetos presentes no código estão DashboardDTO, RelatorioGeralDTO, ResumoFinanceiroDTO, LivroMaisEmprestadoDTO e CategoriaDistribuicaoDTO.

Os DTOs permitem representar indicadores como totais de livros, exemplares e alunos; empréstimos ativos, atrasados e devolvidos; devoluções do dia; quantidade e valor de multas pendentes; taxa de circulação; livros mais emprestados; distribuição do acervo por categoria e séries de movimentação para gráficos.

Também foram informadas pela equipe a criação do RelatorioService e do RelatorioController. Arquiteturalmente, o RelatorioController atua como ponto de entrada web do módulo, enquanto o RelatorioService concentra a obtenção, agregação e preparação das informações provenientes dos Repositories e DTOs. O HomeController recebeu ajustes para a navegação inicial e acesso ao painel, preservando a separação de responsabilidades da aplicação.

Para suportar essa evolução, os Repositories de Livro, Empréstimo e Multa apresentam consultas de agregação, contagem, filtragem por período/status e sumarização financeira. Dessa forma, a camada de relatórios deixa de ser apenas um requisito futuro e passa a possuir infraestrutura de back-end em implementação.

4.5 Evolução da aplicação entre 24/08 e 26/08/2026

Entre 24 e 26 de agosto, a aplicação avançou da infraestrutura de relatórios para uma integração efetiva com a camada de apresentação. O RelatorioController passou a disponibilizar páginas para empréstimos, atrasados, livros populares e financeiro, além de endpoints específicos de exportação PDF. O PdfReportService utiliza o TemplateEngine do Thymeleaf para processar os dados em HTML e o OpenHTMLtoPDF para converter o conteúdo em bytes PDF retornados ao navegador por ResponseEntity.

A camada View foi ampliada com templates de cadastro e listagem para Alunos, Autores, Editoras, Livros, Empréstimos e Multas, uma página inicial com dashboard e cinco telas do módulo de relatórios, além de quatro templates destinados à

geração de PDF. A navegação foi centralizada no fragmento `fragments/sidebar.html` e a estilização compartilhada passou a ser concentrada em `static/css/sidebar.css`.

O cadastro de Livro também foi aprimorado com integração assíncrona aos endpoints `/api/autores` e `/api/editoras`. Com isso, a interface pode cadastrar rapidamente um novo autor ou uma nova editora e utilizar o registro no fluxo do livro sem exigir navegação para outro módulo.

Validação final: os `Controllers` e `Services` de Categoria permanecem implementados e integrados ao fluxo do sistema. A documentação considera também as alterações registradas no histórico Git que ainda estavam pendentes de merge no momento da exportação do ZIP.

5 Arquitetura MVC e organização do projeto

5.1 Visão arquitetural

A arquitetura MVC divide a aplicação em responsabilidades distintas. A `View` é responsável pela interface web; o `Controller` recebe as requisições e coordena o fluxo; o `Model` representa as entidades e regras do domínio; a camada `Service` concentra as regras de negócio; e o `Repository` realiza a comunicação com o banco de dados. Essa organização reduz o acoplamento e favorece testes, manutenção e evolução do sistema.

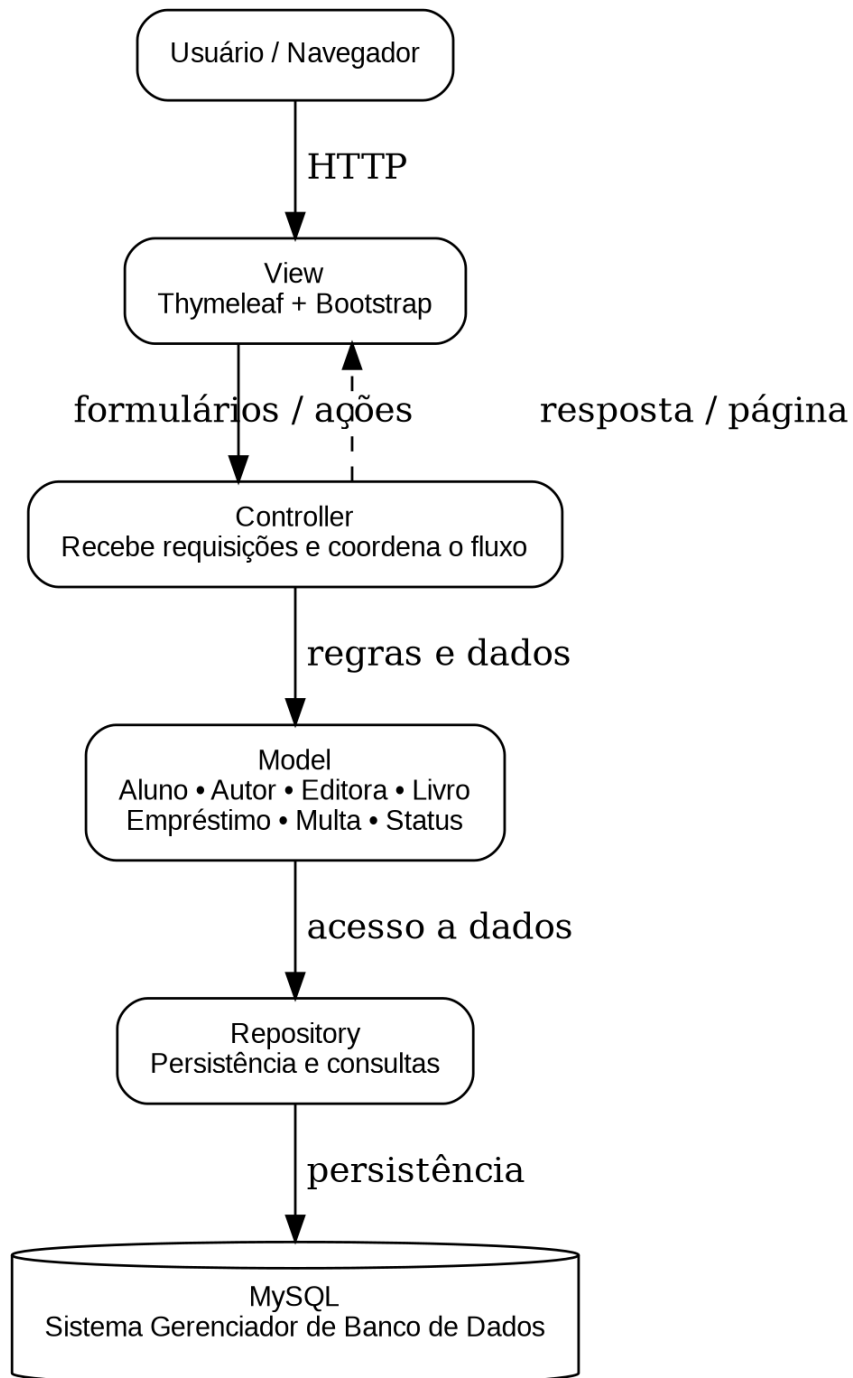


Figura 8 – Visão simplificada da arquitetura MVC utilizada no projeto.

5.2 Organização observada no repositório

Componente/Pasta	Finalidade
model	Classes de domínio: Aluno, Autor, Editora, Categoria, Empréstimo, Livro, Multa e tipos de status.

Componente/Pasta	Finalidade
repository	Interfaces/classes responsáveis pelo acesso e persistência das entidades.
resources	Arquivos de configuração e, posteriormente, recursos da aplicação web.
db	Scripts e artefatos relacionados ao banco de dados.
doc	Documentação do projeto, incluindo arquivos SQL/DOCX mencionados no repositório.
util	Recursos auxiliares do projeto.
pom.xml / Maven Wrapper	Gerenciamento de dependências e execução do projeto Java.
dto	Objetos de transferência de dados usados para consolidar indicadores sem expor diretamente as entidades. Inclui DashboardDTO, RelatorioGeralDTO, ResumoFinanceiroDTO, LivroMaisEmprestadoDTO e CategoriaDistribuicaoDTO.
service/RelatorioService	Camada de serviço adicionada em 21/08/2026 para centralizar a composição e consolidação das informações utilizadas nos relatórios.
controller/RelatorioController	Controlador adicionado em 21/08/2026 para receber as requisições do módulo de relatórios e encaminhar os dados consolidados para a camada de apresentação.
controller/HomeController	Controlador da navegação inicial, ajustado em 21/08/2026 para manter o acesso à página inicial e ao painel por rotas web.
service/PdfReportService	Serviço responsável por processar templates Thymeleaf específicos de relatório e convertê-los em PDF por meio da biblioteca

Componente/Pasta	Finalidade
	OpenHTMLtoPDF/PDFBox.
resources/templates	Camada View implementada com páginas Thymeleaf para alunos, autores, editoras, livros, empréstimos, multas, dashboard e relatórios, incluindo templates exclusivos para geração de PDF.
resources/templates/fragments	Fragmentos reutilizáveis da interface. O sidebar.html centraliza a navegação entre os módulos.
resources/static/css/sidebar.css	Folha de estilos compartilhada responsável pela identidade visual, layout, responsividade e comportamento da navegação lateral.
model/ConfigSistema	Entidade de configuração persistente que centraliza parâmetros operacionais e institucionais da aplicação.
repository/ConfigSistemaRepository	Repository responsável pela persistência da configuração única do sistema.
service/ConfigSistemaService	Serviço transacional que obtém, valida, salva e restaura os valores padrão das configurações.
controller/ConfiguracaoController	Controller MVC do módulo /configuracoes, responsável por exibir, salvar e restaurar parâmetros.
templates/configuracoes/index.html	Tela administrativa utilizada para manutenção das configurações dinâmicas.

Na versão final, as camadas Model, Repository, Service, Controller e View estão integradas. A camada View utiliza Thymeleaf e Bootstrap, enquanto os Controllers coordenam a comunicação entre a interface, as regras de negócio e a persistência, conforme a arquitetura MVC adotada.

7 Consolidação e critérios finais do projeto

7.1 Regra consolidada de cálculo de multas

A regra de cálculo de multas utiliza um valor diário parametrizado em ConfigSistema, cujo valor padrão é de R\$ 2,00 por dia. O sistema apura os dias de atraso comparando a data prevista de devolução com a data efetiva ou, enquanto não houver devolução, com a data atual. A tolerância configurada é descontada dos dias cobrados. O status da multa é controlado pelos valores PENDENTE e PAGO; ao efetuar a quitação, o sistema registra a data de pagamento e impede a liquidação duplicada da mesma multa.

7.2 Atualização dos diagramas do acervo

Os diagramas UML de gerenciamento de acervo foram revisados para representar explicitamente as operações de consulta, alteração e exclusão, garantindo correspondência com o CRUD completo previsto para livros, autores, editoras e categorias. Essa atualização proporciona maior alinhamento entre a documentação de requisitos e as funcionalidades efetivamente implementadas.

7.3 Validação realizada para a entrega

Com o back-end, a camada de apresentação, o banco de dados e a documentação consolidados, a etapa final consiste na conferência dos merges pendentes, na execução dos testes de integração e na preparação da apresentação acadêmica do sistema.

7.4 Consolidação final do banco de dados e povoamento

Consolidamos o banco físico sob o schema grupo03_db. O script grupo03_db.sql cria as tabelas autores, categorias, editoras, alunos, livros, empréstimos, multas e configuracoes_sistema, com chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade e checks de status. A configuração inicial centraliza prazo de empréstimo e renovação, limite de livros simultâneos, máximo de renovações, valor da multa por dia, tolerância de atraso e política de bloqueio por multa pendente.

Para viabilizar a demonstração, nossos testes manuais e a validação dos relatórios, adicionamos uma carga de dados de exemplo. O povoamento contém 25 autores, 12 categorias, 15 editoras, 50 alunos e 50 livros, além de 15 empréstimos em cenários operacionais distintos e 5 multas de exemplo, sendo pendentes e pagas. Os inserts utilizam mecanismos como INSERT IGNORE e SELECTs vinculados a

CETAM | Prática Profissional Supervisionada III

matrícula, ISBN e nomes cadastrados, preservando os relacionamentos e reduzindo problemas de duplicidade.

O povoamento não substitui as regras da aplicação; sua finalidade é fornecer massa de dados coerente para navegação, dashboard, filtros, relatórios, consultas de atraso e apresentação acadêmica do sistema.

7.5 Regras de integridade e validações consolidadas

Concentramos na camada Service as validações executadas antes da persistência: obrigatoriedade de dados, unicidade de matrícula e e-mail do aluno, verificações de nomes duplicados, unicidade de ISBN quando informado, prevenção de título duplicado para o mesmo autor e bloqueio da exclusão de livros quando há empréstimo aberto ou histórico associado.

Os Controllers tratam exceções esperadas e apresentam mensagens de erro ou sucesso por meio da interface, evitando que violações de regra sejam expostas apenas como falhas técnicas. A regra permanece centralizada no Service e a camada web coordena requisição, redirecionamento e feedback.

7.6 Regras finais de empréstimo, renovação, devolução e multa

Antes do empréstimo, o sistema valida aluno ativo, atrasos, eventual bloqueio por multa pendente, limite configurável de empréstimos simultâneos e disponibilidade de exemplar. Ao concluir a operação, reduz o estoque e atualiza a disponibilidade do livro.

A renovação é impedida para empréstimos devolvidos ou vencidos e respeita os limites configurados. Na devolução, o sistema registra a data, repõe o exemplar e calcula multa quando o atraso ultrapassa a tolerância. O pagamento registra a quitação e, se necessário, regulariza também a devolução e a disponibilidade do exemplar, preservando a consistência entre situação financeira e acervo.

7.7 Consultas, dashboard, relatórios e exportação

Ajustamos as consultas de atrasados para considerar data prevista e status. RelatorioService e DTOs consolidam indicadores do dashboard, empréstimos por período/status, atrasados, livros mais emprestados e resumo financeiro de multas. PdfReportService utiliza templates Thymeleaf específicos e OpenHTMLtoPDF para geração de documentos PDF.

7.8 Critérios de aceite da versão final

Consideramos a versão apta à entrega quando inicializa com o schema configurado; persiste entidades respeitando integridade e unicidade; apresenta mensagens compreensíveis; mantém estados coerentes de empréstimo, devolução, renovação e multa; atualiza estoque; exibe dashboard e relatórios; exporta PDF; mantém navegação e responsividade adequadas; e possui documentação compatível com o código e o banco analisados.

7.9 Integração do trabalho desenvolvido pela equipe

O desenvolvimento colaborativo utilizou branches e commits para separar as atividades realizadas pelos integrantes. Na consolidação final, nós consideramos as alterações desenvolvidas pela equipe, incluindo o povoamento do banco e as correções dos módulos, e revisamos este documento para representar o estado final planejado para a entrega.

ANEXO A – Técnica de levantamento de requisitos

Técnica principal: análise documental e modelagem de casos de uso.

Procedimento: foram analisados o modelo de DRS fornecido, os requisitos apresentados nos materiais do Projeto 1 – Sistema de Controle de Biblioteca, os quatro diagramas de casos de uso e a estrutura do back-end exibida no repositório. A partir desses elementos, as funcionalidades foram agrupadas por ator, transformadas em requisitos funcionais e detalhadas em casos de uso. Em seguida, foram definidos requisitos não funcionais coerentes com a arquitetura MVC, o banco MySQL e o front-end previsto.

Resultado: identificação dos módulos de acervo, alunos, empréstimos, devoluções, multas e relatórios; definição dos atores Administrador, Atendente, Bibliotecário e SGBD; e elaboração de uma visão inicial da arquitetura e do modelo de dados.

ANEXO B – Matriz de rastreabilidade

Requisito	Caso(s) de uso relacionado(s)	Ator principal
RF 01 – Gerenciamento de Livros	UC-ADM03 e operações CRUD do módulo de acervo	Administrador

Requisito	Caso(s) de uso relacionado(s)	Ator principal
RF 02 – Gerenciamento de Autores	UC-ADM01 e operações CRUD do módulo de acervo	Administrador
RF 03 – Gerenciamento de Editoras	UC-ADM02 e operações CRUD do módulo de acervo	Administrador
RF 04 – Gerenciamento de Alunos	UC-ATE01, UC-ATE02, UC-ATE03	Atendente
RF 05 – Registro de Empréstimos	UC-BIB01	Bibliotecário
RF 06 – Registro de Devoluções	UC-BIB02	Bibliotecário
RF 07 – Controle de Multas	UC-BIB03	Bibliotecário
RF 08 – Relatórios	UC-REL01	Administrador / Atendente / Bibliotecário
RF 09 – Gerenciamento de Categorias	UC-ADM04 – Gerenciar Categorias	Administrador
RF 10 – Dashboard Gerencial	Página inicial / painel e API de dashboard	Administrador / Atendente / Bibliotecário
RF 11 – Cadastro rápido de Autor/Editora	Fluxo de cadastro/edição de Livro + APIs REST	Administrador